TRABAJOS PRÁCTICOS

Librerías útiles en Python y consejos presentación

Sistemas de Inteligencia Artificial - 2026

TABLA DE CONTENIDOS

01. LIBRERÍAS ÚTILES

02. GRÁFICOS

03. CONFIGURACIÓN

04. PRESENTACIONES

05. INDUSTRIA

01

LIBRERÍAS ÚTILES

NumPy

Operaciones rápidas en arrays

```
pip install numpy
```

```
import numpy as np
```

Numpy Documentation

pandas

Librería para manejo de datos.

```
pip install pandas
```

```
import pandas as pd
```

Pandas Documentation

De gran ayuda para el TP2 en el que hay manejar datasets grandes.

matplotlib

Realizar gráficos

```
pip install matplotlib
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Matplotlib Documentation

plotly

Librería para realizar gráficos interactivos

```
pip install plotly
```

```
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
```

Plotly Documentación

Librería para análisis de datos.

```
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

Sklearn Documentation

Para el TP4 de Aprendizaje No Supervisado el modulo de decomposition para Principal component analysis (PCA) y el de preprocessing para estandarizar features.

SCIPY

Librería de optimización.

```
from scipy.optimize import minimize
```

Scipy Documentation

Ofrece varios métodos como Powell, BFGS, Newton, entre otros.
En particular, usamos el de Powell para el TP5 sobre Deep Learning.

ARCADE

Librería para crear videojuegos en 2D.

```
pip install arcade
```

```
import arcade
```

Arcade Documentation

Sirve para diseñar el tablero del Sokoban en el TP1 de Métodos de Búsqueda. Es fácil de aprender y de usar

Librería para crear videojuegos.

```
pip install pygame
```

```
import pygame
```

Pygame Documentation

Sirve para diseñar el tablero del Sokoban en el TP1 de Métodos de Búsqueda. Es fácil de aprender y de usar

NO UTILIZAR DEEP LEARNING FRAMEWORKS ✖

Build, train y deploy de modelos de Deep Learning

Keras

TensorFlow

PyTorch

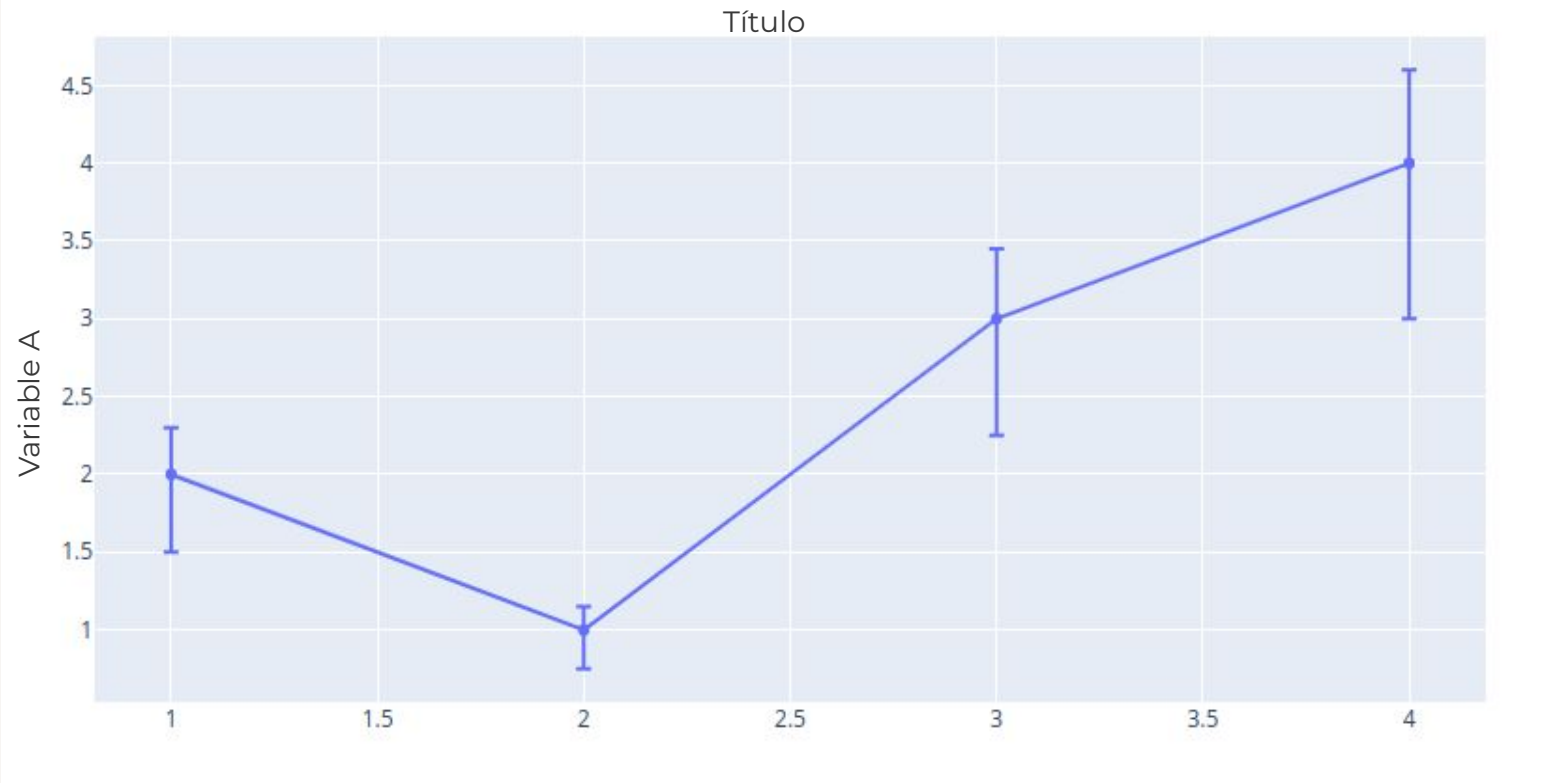
02

GRÁFICOS

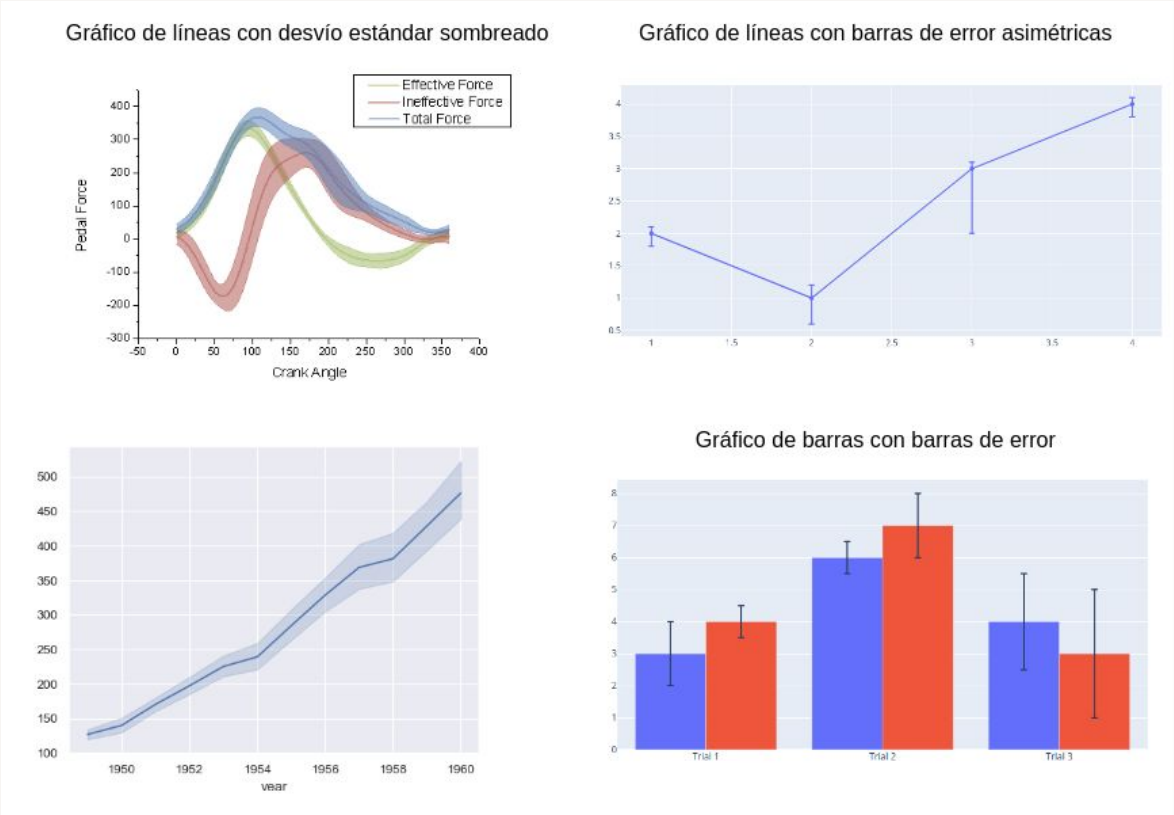
BOXPLOT

SCATTER PLOT

BARRAS DE ERROR



BARRAS DE ERROR



[PLOTLY]

[Seaborn]

03

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

config.json

Example configurations: `config.json`

```
{
  "corpus": {
    "build": true,
    "name": "popular",
    "path": "../corpus/",
    "text_start": 0,
    "text_end": -1,
    "paging": 1
  },
  "postprocessing": {
    "word_cloud": true,
    "count_vectorizer": false,
    "tfidf": false,
    "word2vec": true
  }
}
```

Nota: Similar a config.yml

PRESENTACIONES

Github SIA Tips

- Presentación de 25 minutos + tiempo de preguntas individuales
- Orientada a los resultados
- Evaluación de parámetros
- Gráficos representativos de los resultados
- Promedio de ejecuciones
- Fijar un *seed* particular para reproducir resultados
- Conclusiones
- Entrega: repositorio incluyendo ppt, readme.md , config.json